الدليل المعماري للمهارات الذكية للتصميم والحركة والفيديو بالكود

المرجع الشامل للسيناريوهات والطرق المثلى لاستدعاء وتفعيل مهارات design-md-architect، impeccable-design-guard، و hyperframes-motion-engine وسد فجوات الركاكة البصرية ومكافحة AI Slop أثناء العمل اليومي السريع.

WCAG AA Accessible | Video-as-Code Engine | Spring Physics Kinetics | Anti-AI-Slop Rubric | Google Stitch Standard

معمارية الـ DESIGN.md
`design-md-architect`

توحيد وتوليد ملفات DESIGN.md المرجعية المقروءة للذكاء الاصطناعي لضبط باليتات الألوان، أوزان الخطوط، ومقاييس التباعد وفق معيار Google Stitch.

المراجع: **Refero Styles (+2,000 موقع)** و **Awesome DESIGN.md**

درع التطهير البصري
`impeccable-design-guard`

مكافحة الركاكة والتصميم الرمادي الممل (Anti AI Slop)، تدقيق التباين اللوني، موازنة التسلسل الهرمي للأزرار، وفحص سهولة الوصول WCAG AA.

المراجع: **Impeccable (Paul Bakaus)** و **The Component Gallery**

محرك الحركة والفيديو
`hyperframes-motion-engine`

فيزياء الزنبرك الطبيعي (Spring Physics) بدلاً من التباطؤ الخطي، وتوليد الفيديوهات الترويجية والعروض برمجياً بالكود (HTML/GSAP -> MP4).

المراجع: **HyperFrames**، **Kinetics Colorion**، و **WhatShips**

قاعدة ذهبية معمارية: ملف AGENTS.md يحدد لوكلاء البرمجة *كيف تُبنى الكود*، بينما ملف DESIGN.md يحدد لوكلاء الواجهات *كيف تنبض الواجهة بالحياة جمالياً*. احتكار الاختبارات يظل حصرياً لـ Claude Code CLI.

المهارة الأولى: معمارية وتوحيد مواصفات DESIGN.md

SKILL: design-md-architect • Hook 20 Subagent

معيار Google Stitch المعتمد

المفهوم المعماري والقيمة التشغيلية

ملف DESIGN.md هو وثيقة نظام التصميم المكتوبة بصيغة Markdown الصريحة والموضوعة في جذر المشروع. تمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي (Claude Code, Cursor, Codex, Gemini, Antigravity) من قراءة وفهم الرموز الدلالية (Semantic Tokens)، تدرجات الألوان، ومقاييس الخطوط والتباعد فوراً دون الحاجة لملفات Figma أو قوالب معقدة.

السيناريوهات الأربعة المثلى للاستخدام

سيناريو 1 • Zero-Day Init

تأسيس الهوية لمشروع جديد من الصفر

عند بدء أي تطبيق ويب أو موبايل جديد، يُستدعى الوكيل لتوليد هيكل DESIGN.md قياسي يحدد ألوان السطوح، ألوان التمييز، وشبكة المسافات (4px/8px) لمنع العشوائية.

سيناريو 2 • Brand Extraction

استلهام نظام تصميم من موقع عالمي

استخراج وتكييف نمط مواقع عالمية من مكتبة Awesome DESIGN.md أو Refero Styles (مثل: أسلوب Vercel المونوكروم، أو أناقة Apple، أو ألوان ElevenLabs التحريرية).

سيناريو 3 • Teamwork Token Sync

توحيد الرموز عبر أسطول الوكلاء

عند عمل عدة وكلاء بالتزامن، يضمن ملف DESIGN.md استخدام الجميع لنفس متغيرات CSS المتسقة (`var(--bg-canvas)`، `var(--accent-primary)`) دون تشتت الألوان.

سيناريو 4 • Arabic & RTL Invariant

ضبط توأمة الخطوط وقواعد الـ BiDi

إلزام الوكلاء بربط الخطوط العربية المناسبة (Cairo / Tajawal / IBM Plex Sans Arabic) وتطبيق الخصائص المنطقية (`margin-inline-start/end`) والأرقام الإنجليزية (0-9).

نموذج الرموز الدلالية القياسية لملف DESIGN.md

```
:root { /* Surfaces & Canvas */ --bg-canvas: #090a0f; --bg-surface: #12141c; --bg-elevated: #1a1d29; --border-subtle: rgba(255, 255, 255, 0.08); --border-active: rgba(255, 255, 255, 0.18); /* Brand & Accents */ --accent-primary: #6366f1; --accent-glow: rgba(99, 102, 241, 0.25); /* Typography Scale */ --font-heading: 'Cairo', 'Outfit', sans-serif; --font-body: 'Tajawal', sans-serif; --text-primary: #f8fafc; --text-secondary: #94a3b8; --text-muted: #64748b; }
```

كبسولة الاستدعاء السريع (One-Click Prompts)

استدعاء 1

"أنشئ لي ملف DESIGN.md متكامل وفق مواصفات Google Stitch بنمط دارك مطورين شبيه بـ Linear مع دعم خطوط Tajawal و Cairo."

استدعاء 2

"استخرج لي باليت الألوان ورموز التباعد من نمط Vercel في Refero Styles واحقنها في DESIGN.md الخاص بالمشروع."

المهارة الثانية: درع التطهير البصري ومكافحة AI Slop

SKILL: impeccable-design-guard • Hook 20 Subagent

ميثاق (64k★) Paul Bakaus

تشريح واستئصال ركاكة الذكاء الاصطناعي (What is AI Slop?)

تمتلك نماذج الذكاء الاصطناعي عيوباً بصرية متكررة تسمى **AI Slop**: استخدام رماديات باهتة بلا روح، تسطيح التسلسل الهرمي (جعل كل الأزرار ملونة وبارزة بنفس الدرجة)، حشو البطاقات داخل بطاقات بلا داعٍ، والغياب التام لحالات التفاعل الدقيقة. مهارة impeccable-design-guard تفرض تدقيقاً صارماً مستمداً من موسوعة The Component Gallery.

بروتوكول التدقيق الرباعي القياسي (/impeccable)

المرحلة 1 • /impeccable init

تحديد زاوية الرؤية (Point of View)

تحديد هوية الواجهة بوضوح (مثلاً: أداة هندسية دقيقة مقابل تطبيق ترفيهي بسيط)، وفرض فكرة بصرية رئيسية واحدة (توهج زجاجي، حواف حادة، أو شبكة خطية).

المرحلة 2 • /impeccable audit

فحص التباين والوصولية WCAG AA

التحقق الصارم من نسبة تباين النصوص (لا تقل عن 4.5:1)، التأكد من وجود زر رئيسي (Primary CTA) وحيد في الشاشة، وتوفير ملصقات واضحة لجميع الحقول.

المرحلة 3 • /impeccable critique

نقد التسلسل الهرمي والطباعة

مراجعة التباين بين أحجام العناوين والنصوص، تقييد طول السطر بين 50 إلى 75 حرفاً (`max-width: 65ch`) لراحة القراءة، ومطابقة التناظر البصري في RTL.

المرحلة 4 • /impeccable polish

الصقل وإضافة اللمسات الفاخرة

إضافة إضاءة الحواف الداخلية (inner borders)، انتقالات الزنبرك الطبيعية، حلقات التركيز البصري (focus rings)، واستجابة الضغط الفيزيائية للأزرار.

معايير المكونات وفق The Component Gallery

المكون	الركاكة الشائعة (AI Slop)	المعيار الاحترافي المعتمد (Impeccable Standard)
الأزرار (Buttons)	3 أزرار ملونة متجاورة بنفس الوزن واللون	زر أساسي وحيد (Primary Solid)، والبقية أزرار ثانوية شفافة (Ghost / Outlined).
النوافذ (Modals)	نافذة بيضاء ساطعة مفاجئة بدون عزل	تعتيم زجاجي بالخلفية (backdrop-blur)، قفل التركيز (Focus Trap)، وإغلاق بـ ESC.
مسار التتبع (Breadcrumbs)	فواصل نصية صلبة معكوسة تشوه الـ RTL	عنصر دلالي `<nav>` مع فواصل مخفية عن قارئات الشاشة ومعكوسة منطقياً في العربية.
جداول البيانات (Tables)	نصوص وأرقام مكدسة بلا محاذاة عمودية	الأرقام محاذاة لليمين/اليسار طبقاً للغة، رؤوس أعمدة مثبتة (Sticky)، وصفوف مقلمة خفيفة.

كبسولة الاستدعاء السريع (One-Click Prompts)

استدعاء 1

```
"نفذ فحص /impeccable audit على صفحة الهبوط الحالية، واكشف مواضع ضعف التباين والـ AI Slop وقدم حلولاً برمجية مباشرة."
```

استدعاء 2

```
"طهر مكونات البطاقات والأزرار وفق معايير Component Gallery واجعل هناك زراً رئيسياً وحيداً مع إضافة inner border highlight."
```

المهارة الثالثة: فيزياء الزنبرك وتوليد الفيديو بالكود

SKILL: hyperframes-motion-engine • Hook 20 Subagent

Video-as-Code & Kinetics Physics

وداعاً للتباطؤ الخطي: فيزياء الحركة الطبيعية (Spring Physics)

الانتقالات القديمة عبر منحنيات ease-in-out تعطي شعوراً بالتصنع والجمود. فيزياء الزنبرك (Kinetics) تعتمد على المتغيرات الحقيقية: **الصلابة (Stiffness)**، **التخميد (Damping)**، و **الكتلة (Mass)**. تدمج هذه المهارة حركات الزنبرك مع محرك HyperFrames لكتابة الفيديوهات التسويقية بالكود (HTML/CSS/GSAP) وتصديرها كـ MP4 تلقائياً.

البروفايلات الثلاثة المعتمدة لفيزياء الحركة في الويب

الخاطف السريع (Snappy)

للأزرار، القواطع (Toggles)، ومؤشرات التحويم. استجابة فورية بدون اهتزاز مفرط.

`Mass: 1` | `Stiffness: 300` | `Damp: 24`

الانسيابي الناعم (Smooth)

لفتح النوافذ، القوائم المنسدلة، وبطاقات التوسع. حركة أنيقة متزنة عالية الفخامة.

`Mass: 1` | `Stiffness: 180` | `Damp: 22`

الهادئ العائم (Gentle)

لانتقالات الصفحات الكاملة، تأثيرات الـ Parallax، وخلفيات المشاهد السينمائية.

`Mass: 1.2` | `Stiffness: 100` | `Damp: 26`

الإيقاع الرباعي القياسي لفيديوهات إطلاق المنتجات (WhatShips Rubric)

النبضة (Beat)	التوقيت	الهدف البصري والسردي	آلية التنفيذ البرمجي بالكود (GSAP / CSS)
1. الصدمة (The Hook)	0.0ث - 2.5ث	طرح ألم العميل القاتل في أقل من 8 كلمات	تكبير درامي للنص (rapid scale-in) مع خلفية داكنة متوهجة وشعار البراند.
2. التحول (The Shift)	2.5ث - 5.0ث	إبراز الواجهة بحركة فيزيائية واقعية متسارعة	إمالة بطاقة ثلاثية الأبعاد (3D Card Tilt) بزنبرك ناعم ومؤشر ماوس متحرك.
3. السحر (The Crux)	5.0ث - 12.0ث	استعراض لحظة الإنجاز الفعلي للميزة الرئيسية	تسريع زمني لشريط التقدم وتحول حي للبيانات دون شاشات انتظار مملة.
4. الحصاد (The Payoff)	12.0ث - 15.0ث	دعوة صريحة ومباشرة لاتخاذ القرار (CTA)	ظهور زر التفعيل بنبضة زنبركية (spring pulse) ورابط المنصة بوضوح.

كبسولة الاستدعاء السريع (One-Click Prompts)

استدعاء 1

```
"طبق فيزياء الزنبرك Snappy Spring على أزرار التفاعل وبطاقات القائمة باستخدام منحنيات Kinetics linear()."
```

استدعاء 2

```
"أنشئ تركيبة فيديو بالكود عبر HyperFrames مدتها 15 ثانية تعرض الميزة الجديدة بإيقاع WhatShips وتصدر كـ MP4."
```

تكامل الأسطول وجدول الاستدعاء السريع للمطور

MULTI-CLI FLEET ORCHESTRATION & RAPID CHEATSHEET

سير العمل التكاملي الكامل

التدفق التكاملي للإنتاج البصري الكامل (Full Production Lifecycle)

1. التأسيس
design-md-architect
توليد DESIGN.md

2. البناء البرمجي
agcli / OpenCode
تكوين الواجهات

3. ضخ الحركة
hyperframes-motion
فيزياء الزنبرك

4. التطهير
impeccable-guard
إزالة AI Slop

5. الاعتماد
Claude Code CLI
فحص نهائي [APPROVED]

جدول الغش السريع: الأوامر البرمجية المباشرة (Rapid Invocation Table)

الهدف / المهمة	الوكيل المستهدف	الأمر المباشر السريع (Copy & Paste)	النموذج
تأسيس هوية مشروع جديد	`design-md-architect`	`"design-md-architect: أنشئ DESIGN.md كامل للمشروع ببالیت ألوان داكنة وأوزان خطوط Tajawal."`	Flash / Pro
محاكاة موقع عالمي	`design-md-architect`	`"استخرج مواصفات تصميم Vercel من Refero Styles واحقنها كرموز دلالية بملف DESIGN.md."`	Flash / Pro
تطهير واجهة من الـ Slop	`impeccable-design-guard`	`"impeccable-design-guard: نفذ /impeccable audit واضبط تباين الألوان والتسلسل الهرمي."`	Claude Pro
صقل الأزرار والمكونات	`impeccable-design-guard`	`"طبق معايير Component Gallery على القوائم والنوافذ المنبثقة واجعل هناك زراً رئيسياً وحيداً."`	Claude Pro
إضافة حركة زنبركية للويب	`hyperframes-motion-engine`	`"استبدل منحنيات CSS بفيزياء الزنبرك Snappy Spring من Kinetics لجميع أزرار التفاعل."`	Codex / Pro
توليد فيديو استعراضي بالكود	`hyperframes-motion-engine`	`"ولد تركيبة فيديو 15 ثانية للميزة الجديدة عبر HyperFrames بإيقاع WhatShips وصدرها MP4."`	Codex / Pro
المزامنة مع تطبيق الويب HTML	`OpenCode CLI`	`opencode run --auto "python update_html.py && python convert_hooks_to_sheets.py"`	GLM 5.3 Flash
الفحص المعماري والاعتماد	`Claude Code CLI`	`claude -p "Review visual hierarchy, accessibility, and code quality. Do not run unit tests."`	Opus Max

قاعدة النطاق الذهبي للإنتاجية (30k - 300k): استخدام استدعاءات نقطية محددة لكل مهارة بدلاً من إطلاق عدة وكلاء في الخلفية بالتزامن؛ تجنب قراءة الملفات الكاملة (`mode='full'`)، واعتمد على فحص العناوين (`mode=signatures`) لتوفير استهلاك التوكنز والحفاظ على دقة التركيز بنسبة 100%.